

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 3: PENGALAMATAN IPV4

Memahami Konsep Dasar, Struktur Bit, Pembagian Kelas, dan Perbedaan IP Privat & IP Publik
IPv4

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar pengalamatan IPv4, termasuk fungsi dan signifikansinya dalam komunikasi jaringan, serta latar belakang historis dan evolusinya dalam standar internet.
- Peserta didik dapat menganalisis struktur bit alamat IPv4, membedakan antara porsi network ID dan host ID, serta mengidentifikasi peran subnet mask dalam menentukan batasan jaringan dan jumlah host yang dapat dialamatkan pada suatu segmen jaringan.
- Peserta didik mampu mengklasifikasikan alamat IPv4 berdasarkan pembagian kelas A, B, dan C, mengidentifikasi range alamat yang valid untuk setiap kelas, dan memahami implikasi serta keterbatasan model pengalamatan berbasis kelas dalam praktik implementasi jaringan modern.
- Peserta didik mampu membedakan secara jelas antara alamat IP privat dan alamat IP publik sesuai dengan standar RFC 1918, menjelaskan tujuan penggunaan masing-masing jenis alamat, dan memahami mekanisme yang memungkinkan komunikasi antara jaringan privat dan internet publik.
- Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang pengalamatan IPv4 untuk melakukan konfigurasi dasar alamat IP pada perangkat akhir (end-device) dan memverifikasi konektivitas jaringan menggunakan utilitas diagnostik standar pada sistem operasi Windows.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.3 Menganalisis secara mendalam tentang konsep pengalamatan IPv4, struktur bit, kelas-kelas alamat IP, dan perbedaan mendasar antara alamat IP privat dan alamat IP publik berdasarkan standar RFC 1918.
- KD 4.3 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi pengalamatan IPv4 pada perangkat akhir serta melakukan analisis dasar terhadap status konektivitas jaringan menggunakan utilitas sistem operasi.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4 GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit untuk menjalankan simulasi jaringan.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2 atau lebih tinggi) yang terinstal dengan baik di PC/Laptop.
- [] Modul ajar dalam format digital/cetak dan akses internet untuk referensi tambahan dan penelusuran materi.
- [] Kabel UTP Straight-through dan Cross-over jika praktikum dilakukan pada perangkat fisik.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang komponen-komponen jaringan komputer seperti router, switch, dan end-device (PC/Laptop), serta mengerti

fungsi dasar dari masing-masing komponen. Selain itu, peserta didik juga perlu familiar dengan antarmuka dasar sistem operasi Windows, termasuk penggunaan Command Prompt (CMD) atau PowerShell untuk menjalankan perintah dasar sistem. Pemahaman mengenai konsep data link layer dan transmisi fisik juga akan sangat membantu dalam memahami konteks pengalamatan jaringan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer yang saling terhubung, setiap perangkat membutuhkan sebuah identitas unik agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Identitas inilah yang kita kenal sebagai **IP Address (Internet Protocol Address)**. Konsep IP Address pertama kali diperkenalkan pada awal pengembangan ARPANET, cikal bakal internet, sebagai bagian fundamental dari protokol TCP/IP. IP Address berfungsi sebagai alamat logis yang memungkinkan data dikirimkan dari satu host ke host lain melintasi berbagai jaringan.

Versi IP Address yang paling umum digunakan saat ini adalah **IPv4 (Internet Protocol version 4)**. IPv4 adalah alamat sepanjang 32 bit yang direpresentasikan dalam format bilangan desimal bertitik (dotted-decimal notation), seperti 192.168.1.1. Alamat 32 bit ini dibagi menjadi empat bagian, masing-masing 8 bit (disebut oktet), yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap oktet dapat memiliki nilai dari 0 hingga 255. Sebagai contoh, alamat 192.168.1.1 dalam representasi biner adalah 11000000.10101000.00000001.00000001. Dengan 32 bit, IPv4 secara teoritis dapat menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Namun, karena cara pengalokasian dan keterbatasan desain awal, jumlah alamat yang dapat digunakan secara efisien jauh lebih sedikit.

Setiap alamat IPv4 terdiri dari dua bagian utama: **Network ID (ID Jaringan)** dan **Host ID (ID Host)**. Network ID mengidentifikasi jaringan tempat sebuah perangkat berada, sedangkan Host ID mengidentifikasi perangkat spesifik di dalam jaringan tersebut. Analogi sederhananya, Network ID seperti nama jalan, dan Host ID seperti nomor rumah di jalan tersebut. Untuk menentukan porsi Network ID dan Host ID dari sebuah alamat IP, kita menggunakan parameter yang disebut **Subnet Mask**. Subnet mask juga merupakan bilangan 32 bit yang bekerja secara bersamaan dengan alamat IP. Bit-bit pada subnet mask yang bernilai '1' menunjukkan bagian Network ID, sedangkan bit-bit yang bernilai '0' menunjukkan bagian Host ID. Sebagai contoh, subnet mask 255.255.255.0 (atau /24 dalam notasi CIDR) berarti 24 bit pertama adalah Network ID dan 8 bit sisanya adalah Host ID.

Pemahaman tentang Network ID dan Host ID sangat krusial dalam perancangan dan implementasi jaringan. Semua perangkat dalam satu segmen jaringan fisik atau logis yang sama harus memiliki Network ID yang sama. Jika dua perangkat memiliki Network ID yang berbeda, mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan memerlukan perangkat perantara seperti router untuk meneruskan trafik di antara mereka. Router berfungsi meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan Network ID yang berbeda. Konsep ini menjadi pondasi dasar dalam mendesain arsitektur jaringan yang efisien dan dapat diskalakan.

Seiring dengan perkembangan internet yang pesat, kebutuhan akan alamat IP semakin meningkat, dan keterbatasan jumlah alamat IPv4 menjadi isu krusial yang dikenal sebagai 'IPv4 exhaustion'. Hal ini memicu pengembangan mekanisme seperti Classless Inter-Domain Routing (CIDR), Network Address Translation (NAT), dan akhirnya transisi ke IPv6. Namun, pemahaman tentang struktur bit, kelas-kelas IP, dan perbedaan IP privat/publik tetap menjadi dasar yang fundamental bagi setiap praktisi jaringan, termasuk siswa-siswi Teknik Komputer dan Jaringan.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Pada awal pengembangan TCP/IP, alamat IPv4 diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas, yaitu Kelas A, B, C, D, dan E. Sistem klasifikasi ini, yang dikenal sebagai 'classful addressing', dirancang untuk mempermudah manajemen dan alokasi blok alamat IP berdasarkan ukuran jaringan. Meskipun saat ini sebagian besar jaringan telah beralih ke Classless Inter-Domain Routing (CIDR) untuk efisiensi yang lebih besar, pemahaman tentang sistem klasifikasi ini tetap penting sebagai fondasi historis dan konseptual dalam jaringan.

Pembagian kelas ini didasarkan pada bit-bit awal dari oktet pertama alamat IP. Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal ukuran network ID dan host ID, yang secara langsung mempengaruhi jumlah jaringan dan jumlah host yang dapat didukung. Kelas A dirancang untuk jaringan sangat besar, Kelas B untuk jaringan ukuran menengah, dan Kelas C untuk jaringan kecil. Dua kelas lainnya, D dan E, memiliki tujuan khusus: Kelas D digunakan untuk multicast, sedangkan Kelas E dicadangkan untuk keperluan eksperimental di masa depan.

Kelas IP	Range Alamat Oktet 1	Default Subnet Mask	Jumlah Network Maksimal	Jumlah Host per Network (Estimasi)
Kelas A	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	126	16.777.214
Kelas B	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	16.384	65.534
Kelas C	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	2.097.152	254
Kelas D	224 - 239	N/A (Multicast)	N/A	N/A
Kelas E	240 - 255	N/A (Experimental)	N/A	N/A

Selain pembagian kelas, terdapat juga konsep penting mengenai **IP Privat (Private IP)** dan **IP Publik (Public IP)**. Alamat IP Publik adalah alamat yang dapat diakses secara langsung melalui internet global dan harus unik di seluruh dunia. Alamat-alamat ini dialokasikan oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority) dan RIR (Regional Internet Registries) kepada penyedia layanan internet (ISP) atau organisasi besar. Karena jumlah alamat IPv4 publik yang terbatas, dan untuk mengatasi masalah kelangkaan, diciptakanlah konsep IP Privat.

Alamat IP Privat adalah alamat yang dirancang untuk digunakan dalam jaringan lokal atau internal (LAN) dan tidak dapat dirouting secara langsung di internet. Standar untuk alamat IP privat ini ditetapkan dalam **RFC 1918**, yang mencadangkan blok-blok alamat tertentu dari setiap kelas IP untuk tujuan privat. Blok alamat tersebut adalah: **Kelas A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255** (satu blok /8) **Kelas B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255** (16 blok /16) **Kelas C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255** (256 blok /24). Penggunaan alamat IP privat memungkinkan organisasi untuk membangun jaringan internal yang besar tanpa perlu membeli blok alamat publik yang mahal dan terbatas. Untuk memungkinkan perangkat di jaringan privat mengakses internet, mekanisme **Network Address Translation (NAT)** digunakan. NAT menerjemahkan alamat IP privat internal ke satu atau beberapa alamat IP publik saat paket keluar menuju internet, dan sebaliknya saat paket masuk. Ini adalah solusi kunci yang memperpanjang usia pakai IPv4 dan memungkinkan miliaran perangkat terhubung ke internet melalui alamat privat yang sama tanpa konflik.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita implementasikan dalam praktikum ini adalah sebuah Small Office/Home Office (SOHO) sederhana yang terdiri dari dua host PC (PC1 dan PC2) yang terhubung ke sebuah switch (Switch1), dan switch tersebut kemudian terhubung ke sebuah router (Router1) yang bertindak sebagai gateway ke jaringan eksternal atau internet (simulasi). Seluruh perangkat akan berada dalam satu segmen jaringan lokal (LAN) yang sama, yaitu 192.168.10.0/24.

Secara fisik, PC1 akan dihubungkan ke port FastEthernet0/1 pada Switch1 menggunakan kabel UTP Straight-through. PC2 akan dihubungkan ke port FastEthernet0/2 pada Switch1 juga dengan kabel UTP Straight-through. Switch1 akan dihubungkan ke Router1 melalui port GigabitEthernet0/1 pada Switch1 dan port GigabitEthernet0/0 pada Router1, juga menggunakan kabel UTP Straight-through. Router1 akan berfungsi sebagai Default Gateway bagi PC1 dan PC2, serta menjadi titik keluar masuknya trafik dari dan ke jaringan lokal ini. Desain ini merepresentasikan skenario dasar di mana beberapa perangkat end-user berbagi akses jaringan melalui satu titik koneksi keluar.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch1	VLAN 1 (Management)	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Bayangkan Anda adalah seorang teknisi jaringan muda yang baru saja bergabung dengan sebuah startup teknologi yang berkembang pesat. Kantor baru mereka baru saja disewa, dan Anda diberikan tugas pertama yang krusial: membangun infrastruktur jaringan dasar agar karyawan dapat mulai bekerja. Saat ini, hanya ada dua karyawan yang membutuhkan akses jaringan lokal dan potensi akses internet, yaitu 'Marketing' dan 'Desain Grafis', yang akan diwakili oleh PC1 dan PC2.

Tujuan utama Anda adalah memastikan kedua PC tersebut dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan lokal dan memiliki jalur keluar ke 'internet' (yang dalam skenario ini diwakili oleh Router1 sebagai gateway). Anda harus menggunakan blok alamat IP privat kelas C yang telah ditentukan oleh divisi IT pusat, yaitu 192.168.10.0/24. Ini adalah langkah pertama yang sangat fundamental, karena tanpa pengalamatan IP yang benar, tidak ada perangkat yang dapat saling menemukan atau mengirimkan data.

Skenario ini mensimulasikan situasi umum di mana seorang teknisi harus mengimplementasikan pengalamatan IP pada perangkat akhir dan perangkat interkoneksi. Anda perlu memahami bagaimana menetapkan alamat IP yang sesuai, subnet mask yang benar, dan default gateway yang mengarahkan trafik keluar dari jaringan lokal. Kegagalan dalam konfigurasi IP address yang benar akan mengakibatkan kedua karyawan tidak dapat berkolaborasi atau mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Oleh karena itu, presisi dan pemahaman mendalam terhadap konsep pengalamatan IP adalah kunci keberhasilan tugas ini.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: 1. Membuat Topologi Jaringan di Cisco Packet Tracer: Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Tarik dan letakkan satu Router (misal: 1941), satu Switch (misal: 2960), dan dua End Devices (misal: Generic PC) ke area kerja. Atur tata letak perangkat agar mudah dilihat.

Langkah 2: 2. Menghubungkan Perangkat: Gunakan ikon 'Connections' (gambar petir) dan pilih 'Straight-through cable'. Hubungkan PC1 ke Switch1 (dari FastEthernet0 ke FastEthernet0/1). Hubungkan PC2 ke Switch1 (dari FastEthernet0 ke FastEthernet0/2). Hubungkan Switch1 ke Router1 (dari GigabitEthernet0/1 ke GigabitEthernet0/0). Pastikan semua kabel terhubung dengan benar, ditandai dengan lampu indikator berwarna hijau pada port setelah konfigurasi router.

Langkah 3: 3. Mengonfigurasi IP Address pada Router1: Klik Router1, masuk ke tab 'CLI' atau 'Config'. Jika di CLI, ketik `no` saat muncul dialog awal. Kemudian masuk ke mode konfigurasi global (`enable`, `configure terminal`). Masuk ke interface GigabitEthernet0/0 (`interface GigabitEthernet0/0`). Tetapkan IP Address dan Subnet Mask (`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Verifikasi status port secara visual, seharusnya lampu indikator pada kabel berubah hijau.

Langkah 4: 4. Mengonfigurasi IP Address pada PC1: Klik PC1, masuk ke tab 'Desktop', lalu pilih 'IP Configuration'. Pilih 'Static'. Masukkan IP Address: 192.168.10.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, dan Default Gateway: 192.168.10.1. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 5: 5. Mengonfigurasi IP Address pada PC2: Lakukan langkah yang sama seperti PC1. Klik PC2, masuk ke tab 'Desktop', pilih 'IP Configuration'. Pilih 'Static'. Masukkan IP Address: 192.168.10.11, Subnet Mask: 255.255.255.0, dan Default Gateway: 192.168.10.1. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 6: 6. Mengonfigurasi Management IP Address pada Switch1 (opsional namun disarankan): Klik Switch1, masuk ke tab 'CLI'. Masuk ke mode konfigurasi global. Masuk ke interface VLAN 1 (`interface vlan 1`). Tetapkan IP Address dan Subnet Mask (`ip address 192.168.10.2 255.255.255.0`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Tetapkan default gateway untuk switch (`ip default-gateway 192.168.10.1`) di mode konfigurasi global.

Langkah 7: 7. Verifikasi IP Address PC1: Klik PC1, masuk ke tab 'Desktop', lalu pilih 'Command Prompt'. Ketik perintah `ipconfig /all` dan periksa apakah IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway telah terpasang dengan benar sesuai Addressing Table.

Langkah 8: 8. Verifikasi IP Address PC2: Ulangi langkah verifikasi pada PC2 menggunakan `ipconfig /all` di Command Prompt.

Langkah 9: 9. Uji Konektivitas PC1 ke PC2: Dari Command Prompt PC1, ketik `ping 192.168.10.11`. Pastikan Anda mendapatkan balasan (Reply from...) yang menunjukkan koneksi berhasil.

Langkah 10: 10. Uji Konektivitas PC2 ke PC1: Dari Command Prompt PC2, ketik `ping 192.168.10.10`. Pastikan Anda mendapatkan balasan yang sama.

Langkah 11: 11. Uji Konektivitas PC1 ke Router1 (Gateway): Dari Command Prompt PC1, ketik `ping 192.168.10.1`. Pastikan Anda mendapatkan balasan dari gateway.

Langkah 12: 12. Uji Konektivitas PC2 ke Router1 (Gateway): Dari Command Prompt PC2, ketik `ping 192.168.10.1`. Pastikan Anda mendapatkan balasan dari gateway.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# Kumpulan Perintah CLI (Command Prompt/PowerShell) pada Sistem Operasi Windows
```

```
# --- Tahap 1: Verifikasi Status Jaringan Awal (Sebelum Konfigurasi IP) ---
# Untuk melihat konfigurasi IP address yang sedang aktif pada semua adapter jaringan.
# Perintah ini akan menampilkan alamat IP, subnet mask, gateway, server DNS, dan
detail lainnya.
ipconfig /all

# Untuk melihat tabel routing pada sistem Windows. Memastikan belum ada rute statis
yang mengganggu.
route print

# Untuk melihat daftar koneksi jaringan aktif dan port yang sedang mendengarkan.
netstat -an

# --- Tahap 2: Konfigurasi IP Address Secara Statis pada Adaptor Jaringan ---
# Sebelum mengkonfigurasi, pastikan nama interface jaringan yang ingin diubah.
# Ganti 'Ethernet' dengan nama adapter yang sesuai jika berbeda (misal: 'Wi-Fi',
'Local Area Connection').
# Untuk melihat nama adapter:
netsh interface ipv4 show interfaces

# Mengatur IP address, Subnet Mask, dan Default Gateway secara statis untuk adapter
'Ethernet'.
# Jika ingin mengkonfigurasi IP secara DHCP kembali, ganti 'static' menjadi 'dhcp'.
# Pastikan Anda menjalankan Command Prompt sebagai Administrator.
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.10.10 255.255.255.0
192.168.10.1

# Jika ingin menambahkan DNS server secara statis (opsional untuk modul ini, namun
baik untuk diketahui):
# netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8
# netsh interface ipv4 add dnsserver name="Ethernet" 8.8.4.4 index=2

# --- Tahap 3: Verifikasi Konfigurasi IP Address (Setelah Konfigurasi) ---
# Melihat detail konfigurasi IP yang baru saja diterapkan pada adapter jaringan.
ipconfig /all

# Memverifikasi bahwa IP address yang ditetapkan sudah muncul di tabel routing.
route print

# --- Tahap 4: Uji Konektivitas Dasar ---
# Menguji konektivitas loopback (ke diri sendiri) untuk memastikan protokol TCP/IP
berfungsi pada host.
ping 127.0.0.1

# Menguji konektivitas ke IP address PC lain dalam jaringan lokal yang sama (contoh:
PC2).
ping 192.168.10.11

# Menguji konektivitas ke Default Gateway (Router1).
ping 192.168.10.1

# Melacak jalur paket ke tujuan. Berguna untuk mendiagnosis masalah routing.
tracert 192.168.10.11
tracert 192.168.10.1

# Melihat cache ARP (Address Resolution Protocol) yang berisi pemetaan IP ke MAC
address.
# Ini membantu memverifikasi bahwa host telah menemukan MAC address dari IP tujuan di
LAN.
arp -a
```



```
# --- Tahap 5: Contoh Perintah Lanjutan (Untuk Eksplorasi) ---  
# Merilis IP address (jika menggunakan DHCP).  
ipconfig /release  
  
# Memperbarui IP address (jika menggunakan DHCP).  
ipconfig /renew  
  
# Menghapus semua cache DNS resolver.  
ipconfig /flushdns
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah konfigurasi pengalamatan IPv4 pada perangkat end-device (PC1 dan PC2) serta gateway (Router1) selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang krusial adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memastikan bahwa semua perangkat dapat berkomunikasi sesuai dengan desain jaringan. Utilitas diagnostik paling fundamental dan sering digunakan adalah 'ping'. Ping bekerja dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request ke alamat IP tujuan dan menunggu balasan ICMP Echo Reply. Jika balasan diterima, itu menandakan konektivitas logis berhasil.

Saat melakukan ping, perhatikan output yang dihasilkan. Output sukses akan menampilkan 'Reply from [IP_Address_Tujuan]' dengan informasi byte, waktu (time), dan Time To Live (TTL). 'Time' menunjukkan Round Trip Time (RTT) atau waktu yang dibutuhkan paket untuk pergi dan kembali, sementara 'TTL' menunjukkan berapa banyak hop yang tersisa sebelum paket dibuang. Jika ping gagal, Anda mungkin melihat pesan seperti 'Request timed out', 'Destination Host Unreachable', atau 'Reply from [IP_Address_Sender] Destination Net Unreachable'. Menganalisis pesan kesalahan ini akan memberikan petunjuk awal mengenai letak permasalahan, apakah masalahnya ada pada IP address yang salah, subnet mask, gateway, kabel, atau perangkat itu sendiri. Selain ping, `tracert` (traceroute) juga merupakan utilitas yang sangat berguna untuk melacak jalur paket dan mengidentifikasi hop (perangkat perantara) mana yang mungkin menyebabkan masalah konektivitas.

```
C:\Users\User>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Router1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
----------------	----------------------	-------------------

Tidak bisa ping ke Default Gateway (192.168.10.1) dari PC	1. IP Address atau Subnet Mask PC salah. 2. Kabel jaringan putus/longgar. 3. Interface GigabitEthernet0/0 Router belum di-`no shutdown` atau IP Router salah. 4. Default Gateway PC salah.	1. Periksa `ipconfig /all` pada PC, pastikan IP dan Subnet Mask sudah benar. 2. Periksa lampu indikator pada port fisik PC, Switch, dan Router. Ganti kabel jika perlu. 3. Periksa konfigurasi Router: `show ip interface brief` dan `show running-config` untuk G0/0. 4. Pastikan Default Gateway PC sesuai dengan IP Router G0/0.
Bisa ping ke Gateway, tapi tidak bisa ping ke PC lain di jaringan yang sama	1. IP Address PC tujuan atau Subnet Mask-nya salah. 2. Firewall pada PC tujuan memblokir ICMP. 3. Koneksi fisik ke PC tujuan terputus (kabel/port).	1. Periksa `ipconfig /all` pada PC tujuan. 2. Nonaktifkan firewall sementara pada PC tujuan (Windows Defender Firewall). 3. Periksa koneksi kabel dan status port di Switch.
Muncul pesan 'Request timed out' saat ping	1. Paket tidak sampai ke tujuan atau balasan tidak kembali. 2. Perangkat tujuan mati/tidak responsif. 3. Konflik IP Address.	1. Periksa semua konfigurasi IP dan kabel. Gunakan `tracert` untuk melihat di mana paket berhenti. 2. Pastikan PC tujuan menyala dan tidak 'sleep'. 3. Verifikasi tidak ada perangkat lain yang menggunakan IP yang sama.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tantangan lanjutan untuk memperdalam pemahaman Anda, silakan kembangkan topologi yang telah Anda buat dengan menambahkan sebuah departemen baru yang disebut 'HRD'. Departemen HRD ini akan memiliki dua PC (PC3 dan PC4) dan harus berada di segmen jaringan yang berbeda dari departemen Marketing/Desain Grafis sebelumnya, namun tetap harus dapat berkomunikasi dengan jaringan Marketing/Desain Grafis melalui Router1.

Anda diminta untuk menambahkan sebuah switch baru (Switch2) khusus untuk departemen HRD, menghubungkan PC3 dan PC4 ke Switch2, lalu menghubungkan Switch2 ke Router1 melalui interface GigabitEthernet0/1. Alokasikan segmen jaringan privat 192.168.20.0/24 untuk departemen HRD. Konfigurasi IP Address pada semua perangkat baru, termasuk interface GigabitEthernet0/1 pada Router1. Setelah semua konfigurasi selesai, verifikasi konektivitas antara PC di departemen HRD, antara PC HRD ke PC Marketing/Desain Grafis, dan antara PC HRD ke Gateway mereka. Buatlah laporan praktikum yang mencakup desain topologi yang diperbarui, tabel pengalamatan baru, dan hasil verifikasi konektivitas.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara analitis mengapa sistem pengalamatan berbasis kelas (Classful Addressing) dianggap tidak efisien dalam konteks pertumbuhan internet modern, dan bagaimana Classless Inter-Domain Routing (CIDR) mengatasi keterbatasan tersebut meskipun tidak dijelaskan secara detail pada modul ini?
2. Mengapa penggunaan alamat IP privat dan mekanisme Network Address Translation (NAT) menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan penggunaan IPv4, dan apa dampak negatifnya jika semua perangkat di dunia harus menggunakan alamat IP publik?
3. Bagaimana peran Subnet Mask dalam menentukan Network ID dan Host ID pada alamat IPv4? Berikan contoh penggunaan Subnet Mask 255.255.255.240 dan jelaskan berapa banyak host yang bisa diakomodasi dalam jaringan tersebut.
4. Dalam konteks skenario praktikum, apa yang akan terjadi jika Anda mengkonfigurasi PC1 dengan Default Gateway yang salah, misalnya 192.168.10.254, padahal Router1 memiliki IP 192.168.10.1? Jelaskan implikasi terhadap konektivitas dan bagaimana cara mendiagnosis masalah tersebut.
5. Bandingkan karakteristik utama antara Kelas A, B, dan C IPv4. Untuk jenis organisasi atau kebutuhan jaringan seperti apa masing-masing kelas idealnya digunakan pada masa lalu? Berikan contoh nyata implementasinya.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		

	TOTAL NILAI AKHIR	100%		
--	-------------------	------	--	--

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: